Data Science & AI

M2: Python Untuk Data Science

Nama :Iman Rahman
Kelompok:

Daftar Halaman:

1. Pengantar Markdown
2. Pengantar Python
3. Pandas Package

Pengantar Markdown

Text style

Bold text
Italic text
Bold and italic
~~Strikethrough~~
underline

Image

Equation

The energy-momentum relation is given by $E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$.

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Pengantar Python

```
import sys
print(sys.executable)
```

```
c:\Users\imanr\.conda\envs\demo\python.exe
```

```
!python --version
!pip list
```

```
Python 3.12.12
Package                   Version
------------------------- -----------
anyio                     4.10.0
argon2-cffi               25.1.0
argon2-cffi-bindings      25.1.0
asttokens                 3.0.0
async-lru                 2.0.5
attrs                     25.4.0
babel                     2.17.0
beautifulsoup4            4.14.3
bleach                    4.1.0
brotlicffi                1.2.0.0
certifi                   2026.1.4
cffi                      2.0.0
charset-normalizer        3.4.4
colorama                  0.4.6
comm                      0.2.3
debugpy                   1.8.16
decorator                 5.2.1
defusedxml                0.7.1
et_xmlfile                2.0.0
executing                 2.2.1
fastjsonschema            2.21.2
h11                       0.16.0
httpcore                  1.0.9
httpx                     0.28.1
idna                      3.11
ipykernel                 6.31.0
ipython                   9.7.0
ipython_pygments_lexers   1.1.1
ipywidgets                8.1.7
jedi                      0.19.2
Jinja2                    3.1.6
json5                     0.12.1
jsonschema                4.25.1
jsonschema-specifications 2025.9.1
jupyter                   1.1.1
jupyter_client            8.8.0
jupyter-console           6.6.3
jupyter_core              5.9.1
jupyter-events            0.12.0
jupyter-lsp               2.3.0
jupyter_server            2.17.0
jupyter_server_terminals  0.5.4
jupyterlab                4.5.3
jupyterlab_pygments       0.3.0
jupyterlab_server         2.28.0
jupyterlab_widgets        3.0.16
MarkupSafe                3.0.2
matplotlib-inline         0.2.1
mistune                   3.1.2
mkl_fft                   2.1.1
mkl_random                1.3.0
mkl-service               2.5.2
nbclient                  0.10.4
nbconvert                 7.17.0
nbformat                  5.10.4
```

```
# Mendefinisikan variabel
nama_produk = "Nampan Kayu"    # String (Teks)
harga = 45000                  # Integer (Bilangan Bulat)
berat_kg = 1.25                # Float (Bilangan Desimal)
apakah_tersedia = True         # Boolean (Benar/Salah)

# Menampilkan nilai dan tipe datanya
print(f"Produk: {nama_produk} | Tipe: {type(nama_produk)}")
print(f"Harga : {harga} | Tipe: {type(harga)}")
print(f"Berat : {berat_kg} | Tipe: {type(berat_kg)}")
print(f"Tersedia : {apakah_tersedia} | Tipe: {type(apakah_tersedia)}")
```

```
Produk: Nampan Kayu | Tipe: <class 'str'>
Harga : 45000 | Tipe: <class 'int'>
Berat : 1.25 | Tipe: <class 'float'>
Tersedia : True | Tipe: <class 'bool'>
```

```
# List: Kumpulan data berurutan
daftar_bulan = ["Januari", "Februari", "Maret"]
print(f"Bulan pertama dalam list: {daftar_bulan[0]}")

# Dictionary: Data berpasangan (Label: Nilai)
```

```
detail_toko = {
    "nama": "Toko Vinix",
    "lokasi": "Yogyakarta",
    "rating": 4.8
}
print(f"Lokasi Toko: {detail_toko['lokasi']}")
```

```
Bulan pertama dalam list: Januari
Lokasi Toko: Yogyakarta
```

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Mengecek apakah library sudah siap
print(f"Pandas version: {pd.__version__}")
print("Library berhasil dipanggil dan siap digunakan!")
```

```
Pandas version: 3.0.0
Library berhasil dipanggil dan siap digunakan!
```

```
# Membuat DataFrame sederhana dari Dictionary
data_mentah = {
    'Produk': ['Celengan', 'Nampan', 'Peralatan Makan'],
    'Berat': ['500 gr', '1200 gr', '150 gr'],
    'Status': ['Selesai', 'Selesai', 'Batal']
}

df = pd.DataFrame(data_mentah)

# Menampilkan tabel
df
```

	Produk	Berat	Status
0	Celengan	500 gr	Selesai
1	Nampan	1200 gr	Selesai
2	Peralatan Makan	150 gr	Batal

Pandas Package

```
# Membaca dataset demo
df_demo = pd.read_csv('demo_dataset_m2.csv')

# Melihat 5 baris pertama
print("Tampilan Awal Data:")
display(df_demo.head())

# Mengecek daftar kolom dan tipe data
print("\nInformasi Struktur Data:")
df_demo.info()
```

```
Tampilan Awal Data:
```

	tanggal	stasiun	pm25	pm10	so2	co	o3	no2	max	critical	categori
0	2010-01-01	DKI1 (Bunderan HI)	NaN	60.0	4.0	73.0	27.0	14.0	73.0	CO	SEDANG
1	2010-01-02	DKI1 (Bunderan HI)	NaN	32.0	2.0	16.0	33.0	9.0	33.0	O3	BAIK
2	2010-01-03	DKI1 (Bunderan HI)	NaN	27.0	2.0	19.0	20.0	9.0	27.0	PM10	BAIK
3	2010-01-04	DKI1 (Bunderan HI)	NaN	22.0	2.0	16.0	15.0	6.0	22.0	PM10	BAIK
4	2010-01-05	DKI1 (Bunderan HI)	NaN	25.0	2.0	17.0	15.0	8.0	25.0	PM10	BAIK

```
Informasi Struktur Data:
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 5538 entries, 0 to 5537
Data columns (total 11 columns):
 #   Column    Non-Null Count  Dtype
---  ------    --------------  -----
 0   tanggal   5538 non-null   str
 1   stasiun   5537 non-null   str
 2   pm25      1516 non-null   float64
 3   pm10      5223 non-null   float64
 4   so2       5408 non-null   float64
 5   co        5450 non-null   float64
 6   o3        5434 non-null   float64
 7   no2       5432 non-null   float64
 8   max       5537 non-null   float64
 9   critical  5534 non-null   str
 10  categori  5538 non-null   str
dtypes: float64(7), str(4)
memory usage: 476.1 KB
```

```
# 1. Konversi Kolom Tanggal menjadi tipe Datetime
df_demo['tanggal'] = pd.to_datetime(df_demo['tanggal'])

# 2. Menangani Missing Values (NaN)
# Mengisi nilai kosong pada polutan dengan angka 0 (atau bisa menggunakan rata-rata/mean)
df_demo['pm10'] = df_demo['pm10'].fillna(0)

# 3. Menghapus kolom yang terlalu banyak kosong (seperti pm25 jika tidak diperlukan)
df_clean = df_demo.drop(columns=['pm25'])

print("Data setelah pembersihan awal:")
df_clean.head()
```

```
Data setelah pembersihan awal:
```

	tanggal	stasiun	pm10	so2	co	o3	no2	max	critical	categori
0	2010-01-01	DKI1 (Bunderan HI)	60.0	4.0	73.0	27.0	14.0	73.0	CO	SEDANG
1	2010-01-02	DKI1 (Bunderan HI)	32.0	2.0	16.0	33.0	9.0	33.0	O3	BAIK
2	2010-01-03	DKI1 (Bunderan HI)	27.0	2.0	19.0	20.0	9.0	27.0	PM10	BAIK
3	2010-01-04	DKI1 (Bunderan HI)	22.0	2.0	16.0	15.0	6.0	22.0	PM10	BAIK
4	2010-01-05	DKI1 (Bunderan HI)	25.0	2.0	17.0	15.0	8.0	25.0	PM10	BAIK

```
# Mencari data di mana kategori udara 'TIDAK SEHAT'
kondisi_buruk = df_clean[df_clean['categori'] == 'TIDAK SEHAT']

print(f"Ditemukan {len(kondisi_buruk)} hari dengan kualitas udara TIDAK SEHAT.")
kondisi_buruk[['tanggal', 'stasiun', 'max', 'critical']].head()
```

```
Ditemukan 1827 hari dengan kualitas udara TIDAK SEHAT.
```

	tanggal	stasiun	max	critical
97	2010-04-08	DKI1 (Bunderan HI)	102.0	O3
145	2010-05-26	DKI1 (Bunderan HI)	123.0	O3
146	2010-05-27	DKI1 (Bunderan HI)	113.0	O3
283	2010-10-11	DKI1 (Bunderan HI)	111.0	O3
314	2010-11-11	DKI3 (Jagakarsa)	126.0	O3

```
# Menghitung rata-rata nilai polutan maksimal per stasiun
analisis_stasiun = df_clean.groupby('stasiun')['max'].mean().sort_values(ascending=False)

print("Rata-rata Nilai Maksimal Polutan per Stasiun:")
print(analisis_stasiun)
```

```
Rata-rata Nilai Maksimal Polutan per Stasiun:
stasiun
DKI2 (Kelapa Gading)    117.421284
DKI5 (Kebon Jeruk)      107.752549
```